Manual Técnico

Sistema de Gestión Comercial
sitio web en Python y Streamlit

Python , Streamlit , Pandas , Altair , CSV

2026

Introducción 1
Objetivos del sistema 1
Objetivo general 1
Objetivos específicos 1
Descripción general del sistema 2
Herramientas y tecnologías utilizadas 2
Python 2
Streamlit 2
Pandas 2
Altair 2
CSV 2
pathlib 2
Estructura y organización del código 3
Organización de los datos 3
productos.csv 3
detalle_ventas.csv 4
movimientos.csv 4
Funcionamiento técnico de los módulos 5
Gestión de productos 5
Registro de ventas 5
Control de inventarios 5
Reportes y estadísticas 5
Funciones de almacenamiento y procesamiento 6
Validaciones del sistema 6
Consideraciones técnicas y limitaciones 7

Introducción

El presente manual técnico describe la estructura, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Gestión Comercial, una aplicación web desarrollada en Python mediante el framework Streamlit.

El sistema tiene como finalidad facilitar la administración de productos, el registro de ventas, el control de inventarios y la generación de reportes estadísticos. Para conservar la información, utiliza archivos CSV que permiten almacenar los datos de manera persistente.

Este documento proporciona información técnica sobre las herramientas utilizadas, los requisitos de instalación, la organización del programa, los módulos que lo componen y los procedimientos necesarios para ejecutar y mantener la aplicación.

Objetivos del sistema

Objetivo general

Desarrollar una aplicación que permita administrar las operaciones comerciales de un pequeño negocio mediante herramientas informáticas, facilitando el control de productos, ventas, inventarios y reportes.

Objetivos específicos

- Administrar la información de los productos registrados.
- Facilitar el registro y control de las ventas.
- Mantener actualizadas las existencias de los productos.
- Registrar los movimientos de entrada y salida del inventario.
- Generar reportes y estadísticas a partir de la información almacenada.
- Conservar los datos mediante archivos CSV.

Descripción general del sistema

El Sistema de Gestión Comercial es una aplicación web que permite realizar diferentes operaciones administrativas desde una interfaz gráfica.

La aplicación está organizada en cinco secciones principales:

1. **Inicio:** presenta indicadores generales, ingresos, cantidad de productos activos y alertas de inventario bajo.
2. **Gestión de productos:** permite registrar, consultar, modificar y desactivar productos.
3. **Registro de ventas:** permite seleccionar productos, calcular importes y registrar operaciones de venta.
4. **Control de inventarios:** permite consultar existencias, registrar entradas y salidas y revisar movimientos.
5. **Reportes y estadísticas:** presenta información resumida de ventas, ingresos y productos más vendidos.

Herramientas y tecnologías utilizadas

Python

Es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar la lógica del sistema, realizar cálculos, validar información y controlar las operaciones comerciales.

Streamlit

Es el framework utilizado para construir la interfaz web. Permite presentar formularios, botones, tablas, indicadores y gráficos sin necesidad de desarrollar una aplicación web tradicional desde cero.

Pandas

Es una biblioteca de Python utilizada para leer, organizar, procesar y actualizar la información almacenada en los archivos CSV.

Altair

Es una biblioteca utilizada para crear representaciones gráficas de los datos, facilitando la visualización de los ingresos y los productos más vendidos.

CSV

Es el formato utilizado para almacenar los registros del sistema. Los archivos CSV permiten conservar la información y consultarla posteriormente.

pathlib

Es una herramienta de Python utilizada para trabajar con rutas y directorios. En el sistema permite administrar la carpeta destinada al almacenamiento de los archivos.

Estructura y organización del código

El archivo principal del sistema es `App.py`, donde se encuentra la interfaz, las funciones y la lógica de los diferentes módulos.

El programa utiliza una carpeta llamada `datos` para almacenar los archivos CSV.

La estructura de almacenamiento es la siguiente:

```
Sistema_Gestion_Comercial

App.py
datos/
productos.csv
ventas.csv
detalle_ventas.csv
movimientos.csv
```

La carpeta `datos` y los archivos CSV se crean automáticamente cuando se inicia la aplicación, si todavía no existen.

Organización de los datos

El sistema utiliza cuatro archivos principales para almacenar la información.

productos.csv

Almacena los datos generales de los productos.

Campo	Descripción
código	Identificador del producto.
nombre	Nombre del producto.
categoría	Categoría a la que pertenece.
precio	Precio de venta.
cantidad	Existencias disponibles.
stock_minimo	Cantidad mínima establecida.
activo	Estado del producto.

ventas.csv

Almacena los registros generales de las ventas.

Campo	Descripción
numero venta	Identificador consecutivo de la venta.
fecha	Fecha y hora de registro.
subtotal	Importe antes del IVA.
iva	Impuesto calculado.
total	Importe total de la venta.

detalle_ventas.csv

Almacena los productos incluidos en cada venta.

Campo	Descripción
numero venta	Número de la venta relacionada.
código_producto	Código del producto vendido.
nombre producto	Nombre del producto.
cantidad	Unidades vendidas.
precio unitario	Precio de cada unidad.
subtotal	Importe de la línea de venta.

movimientos.csv

Almacena el historial de movimientos del inventario.

Campo	Descripción
fecha	Fecha y hora del movimiento.
codigo_producto	Código del producto relacionado.
tipo movimiento	Entrada, salida, venta o ajuste.
cantidad	Unidades involucradas.
descripción	Motivo o explicación del movimiento.

Funcionamiento técnico de los módulos

Gestión de productos

Este módulo permite administrar los productos del negocio.

Sus principales operaciones son:

- Registrar productos nuevos.
- Consultar productos mediante filtros.
- Modificar la información de productos existentes.
- Desactivar productos sin eliminar sus registros.

El sistema valida que no existan códigos duplicados y que los datos ingresados cumplan las condiciones establecidas.

Registro de ventas

Este módulo permite registrar las operaciones de venta.

El sistema selecciona productos activos, verifica las existencias y calcula los importes correspondientes.

La tasa de IVA utilizada es del 12 %.

Una vez confirmada la venta, se guarda la información general, el detalle de los productos y se actualizan las cantidades del inventario.

Control de inventarios

Este módulo permite administrar las existencias de los productos.

Incluye las siguientes operaciones:

- Consultar las existencias disponibles.
- Registrar entradas de mercancía.
- Registrar salidas de productos.
- Consultar el historial de movimientos.
- Identificar productos con existencias bajas.

Reportes y estadísticas

Este módulo permite consultar información calculada a partir de los registros almacenados.

Presenta indicadores de ventas, ingresos totales, promedio por venta y unidades vendidas. También permite filtrar información por fechas y visualizar los productos más vendidos.

Además, ofrece la descarga de reportes en formato CSV.

Funciones de almacenamiento y procesamiento

El programa utiliza diferentes funciones para administrar los archivos y procesar la información.

Entre las principales se encuentran:

- **inicializar_archivos():** verifica la existencia de los archivos CSV y crea los que hagan falta con sus respectivos encabezados.
- **leer datos(nombre):** permite leer la información del archivo CSV correspondiente utilizando Pandas.
- **guardar datos (nombre, datos):** almacena la información actualizada en el archivo CSV correspondiente.
- **es activo(valor):** permite interpretar los valores utilizados para identificar si un producto se encuentra activo.
- **formatear_fechas(datos):** permite organizar la presentación de las fechas.
- **ahora texto ():** obtiene la fecha y hora actual en formato de texto para registrar las operaciones.

Validaciones del sistema

El sistema incorpora validaciones para evitar registros incorrectos y mantener la consistencia de la información.

Entre las principales validaciones se encuentran:

- Evitar el registro de productos con códigos duplicados.
- Verificar que los campos obligatorios estén completos.
- Impedir precios inferiores al mínimo permitido.
- Evitar cantidades negativas.
- Comprobar que exista suficiente inventario antes de registrar una salida o venta.
- Solicitar confirmación antes de registrar una venta o desactivar un producto.
- Verificar que se ingrese una descripción para las salidas de inventario.
- Comprobar que las fechas seleccionadas para los reportes sean válidas.

Consideraciones técnicas y limitaciones

El sistema está diseñado para administrar información comercial mediante archivos CSV y una aplicación web local.

Por su estructura actual, los archivos CSV funcionan como almacenamiento local y no como una base de datos multiusuario.

Para futuras versiones se podrían incorporar las siguientes mejoras:

- Implementación de una base de datos.
- Administración de usuarios y permisos.
- Copias de seguridad automáticas.
- Registro de auditoría.
- Reporte del valor total del inventario.
- Reporte descargable de todos los productos.
- Mayor control de errores de lectura y escritura de archivos.